

# Форма капли жидкости в зависимости от угла наклона поверхности и поверхностного натяжения: вариационная теория, трёхмерные обобщения и условие соскальзывания

## Аннотация

Работа представляет собой замкнутое исследование равновесной формы капли жидкости (sessile drop) на твёрдой поверхности: от единого вариационного принципа последовательно выводятся все используемые соотношения, без опускания промежуточных шагов. Форма капли трактуется как решение задачи минимизации полной энергии (поверхностной и гравитационной) при фиксированном объёме; показано, что уравнение Эйлера-Лагранжа этой задачи есть уравнение Юнга-Лапласа, множитель Лагранжа имеет смысл капиллярного давления, а условие Юнга на краевой угол возникает как естественное (натуральное) граничное условие. На этой основе построены: строгая двумерная теория с первым интегралом и точным выводом предельной высоты лужи  $h^* = 2a \sin(\theta_Y/2)$ ; трёхмерное осесимметричное обобщение (уравнения Башфорта-Адамса с полным выводом обеих главных кривизн); и — центральная часть работы — теория капли на наклонной поверхности, рассмотренная отдельно в двумерном (баланс сил, критерий Френкеля-Фурмиджа, модель двух дуг) и трёхмерном (метод двух окружностей, кубическое распределение краевого угла, объём) случаях. Все формулы, заимствованные из литературы, сопровождаются полным выводом и объяснением их смысла и назначения. Теоретические результаты проиллюстрированы расчётами и сопоставлены с обработкой изображений методами компьютерного зрения; качественное описание программных модулей вынесено в приложения.

**Ключевые слова:** краевой угол, поверхностное натяжение, капиллярная длина, число Бонда, гистерезис смачивания, advancing/receding angle, соскальзывание, уравнение Юнга-Лапласа, ADSA.

## Содержание

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 Введение</b>                                                    | <b>1</b> |
| 1.1 Физический контекст . . . . .                                    | 1        |
| 1.2 Краевой угол и уравнение Юнга . . . . .                          | 2        |
| 1.3 Капиллярная длина и число Бонда . . . . .                        | 2        |
| 1.4 Гистерезис смачивания . . . . .                                  | 3        |
| 1.5 Гипотезы и структура работы . . . . .                            | 3        |
| <b>2 Вариационная постановка: энергия, Эйлер-Лагранж, Юнг-Лаплас</b> | <b>4</b> |
| 2.1 Качественная идея . . . . .                                      | 4        |
| 2.2 Энергетический функционал . . . . .                              | 4        |
| 2.3 Уравнение Эйлера-Лагранжа = уравнение Юнга-Лапласа . . . . .     | 4        |
| 2.4 Смысл множителя Лагранжа . . . . .                               | 5        |
| 2.5 Естественное граничное условие = условие Юнга . . . . .          | 5        |

|          |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3</b> | <b>Двумерная капля на горизонтальной поверхности</b>              | <b>5</b>  |
| 3.1      | Первый интеграл . . . . .                                         | 5         |
| 3.2      | Множитель Лагранжа и профиль . . . . .                            | 6         |
| 3.3      | Предельная высота большой капли (лужи) . . . . .                  | 6         |
| 3.4      | Дуговая параметризация (форма Башфорта–Адамса) . . . . .          | 7         |
| 3.5      | Численные результаты . . . . .                                    | 7         |
| <b>4</b> | <b>Трёхмерная осесимметричная капля на горизонтали</b>            | <b>8</b>  |
| 4.1      | От плоской капли к телу вращения . . . . .                        | 8         |
| 4.2      | Главные кривизны поверхности вращения . . . . .                   | 8         |
| 4.3      | Уравнение Башфорта–Адамса . . . . .                               | 9         |
| 4.4      | Объём и число Бонда . . . . .                                     | 9         |
| 4.5      | Численные результаты . . . . .                                    | 9         |
| <b>5</b> | <b>Капля на наклонной поверхности: двумерный случай</b>           | <b>10</b> |
| 5.1      | Качественная картина . . . . .                                    | 10        |
| 5.2      | Критерий соскальзывания Френкеля–Фурмиджа . . . . .               | 10        |
| 5.3      | Симметричная модель развития краевых углов . . . . .              | 11        |
| 5.4      | Форма профиля: модель двух дуг . . . . .                          | 12        |
| 5.5      | Численные результаты: критический угол . . . . .                  | 13        |
| <b>6</b> | <b>Капля на наклонной поверхности: трёхмерный случай</b>          | <b>14</b> |
| 6.1      | Качественная картина и идея метода двух окружностей . . . . .     | 14        |
| 6.2      | Кубическое распределение краевого угла . . . . .                  | 15        |
| 6.3      | Геометрия двух окружностей . . . . .                              | 15        |
| 6.4      | Объём трёхмерной капли на наклоне . . . . .                       | 16        |
| 6.5      | Сравнение со сферической шапкой и точность . . . . .              | 17        |
| 6.6      | Трёхмерная форма: литературный эталон и собственный расчёт . . .  | 17        |
| <b>7</b> | <b>Сопоставление теории с экспериментом: компьютерное зрение</b>  | <b>18</b> |
| 7.1      | Восстановление поверхностного натяжения по форме (принцип ADSA) . | 19        |
| 7.2      | Результаты: реальный снимок . . . . .                             | 19        |
| <b>8</b> | <b>Обсуждение и выводы</b>                                        | <b>21</b> |
| <b>A</b> | <b>Качественное описание симуляционного кода</b>                  | <b>22</b> |
| <b>B</b> | <b>Качественное описание модуля компьютерного зрения</b>          | <b>23</b> |

## 1. Введение

### 1.1. Физический контекст

Когда капля жидкости помещается на твёрдую поверхность, она принимает форму, определяемую конкуренцией нескольких физических факторов. Поверхностное натяжение  $\sigma$  — энергия, приходящаяся на единицу площади свободной границы жидкость–газ, — стремится сократить площадь поверхности и потому округляет каплю до сферической формы. Сила тяжести, напротив, для достаточно крупных капель сплюсчивает их, понижая центр масс. Наконец, взаимодействие жидкости с твёрдой подложкой определяет, насколько жидкость «растекается» по поверхности; мерой этого служит краевой угол — угол между касательной к свободной поверхности и плоскостью подложки, измеренный внутри жидкости.

Понимание формы капли важно для широкого круга приложений: струйной печати, нанесения покрытий и красок, микрофлюидики, конденсации на теплообменниках, антиобледенительных и самоочищающихся (lotus effect) поверхностей. Во всех этих задачах ключевыми являются два вопроса: какова равновесная форма капли при заданных условиях и при каких условиях капля начинает двигаться (соскальзывать) по наклонной поверхности. Настоящая работа отвечает на оба вопроса, строя теорию «с нуля» — от вариационного принципа до условия соскальзывания.

## 1.2. Краевой угол и уравнение Юнга

Рассмотрим качественно линию контакта трёх фаз: твёрдое тело (S), жидкость (L) и газ (V). Вдоль этой линии сходятся три поверхности раздела, каждая со своим коэффициентом натяжения:  $\sigma \equiv \sigma_{LV}$  (жидкость–газ),  $\sigma_{SL}$  (твёрдое–жидкость) и  $\sigma_{SV}$  (твёрдое–газ). Натяжение можно понимать как силу на единицу длины, действующую вдоль каждой поверхности и направленную так, чтобы её сократить. Равновесие линии контакта в направлении вдоль подложки даёт количественное условие на краевой угол.

**Утверждение 1** (Уравнение Юнга). В равновесии равновесный краевой угол  $\theta_Y$  удовлетворяет

$$\sigma \cos \theta_Y = \sigma_{SV} - \sigma_{SL}. \quad (1)$$

*Вывод из минимума энергии.* Пусть линия контакта сместится на малую величину  $dx$  в сторону газа (капля растекается). Тогда площадь смоченной подложки увеличится на  $dx$  (на единицу длины линии контакта), площадь границы твёрдое–газ уменьшится на  $dx$ , а площадь свободной поверхности жидкости вблизи края изменится на  $\cos \theta_Y dx$  (проекция приращения свободной поверхности на горизонталь). Изменение полной поверхностной энергии на единицу длины контакта

$$dE = \sigma_{SL} dx - \sigma_{SV} dx + \sigma \cos \theta_Y dx. \quad (2)$$

В равновесии энергия стационарна,  $dE/dx = 0$ , откуда немедленно следует (1).  $\square$

Удобно ввести коэффициент смачиваемости  $\cos \theta_Y = (\sigma_{SV} - \sigma_{SL})/\sigma$ . При  $\theta_Y < 90^\circ$  поверхность гидрофильна (lyophilic), при  $\theta_Y > 90^\circ$  — гидрофобна (lyophobic). Уравнение (1) описывает идеальную гладкую химически однородную поверхность; реальные поверхности рассматриваются ниже (гистерезис).

## 1.3. Капиллярная длина и число Бонда

Чтобы оценить, когда гравитация существенна, сравним характерные давления. Лапласовское (капиллярное) давление под искривлённой поверхностью масштаба  $L$  есть  $\sim \sigma/L$ , а гидростатическое —  $\sim \Delta \rho g L$ , где  $\Delta \rho = \rho_L - \rho_V$  — разность плотностей жидкости и газа,  $g$  — ускорение свободного падения. Их отношение — безразмерное число Бонда

$$\text{Bo} = \frac{\Delta \rho g L^2}{\sigma} = \left(\frac{L}{a}\right)^2, \quad a \equiv \sqrt{\frac{\sigma}{\Delta \rho g}}. \quad (3)$$

Масштаб  $a$ , при котором капиллярное и гидростатическое давления сравниваются ( $\text{Bo} = 1$ ), называется капиллярной длиной. Для воды при  $20^\circ\text{C}$  ( $\sigma = 72,8 \text{ мН/м}$ ,  $\Delta \rho \approx 997 \text{ кг/м}^3$ ) получаем  $a \approx 2,7 \text{ мм}$ . Капли объёмом в единицы микролитров имеют размер меньше  $a$ ,  $\text{Bo} \lesssim 1$ , и близки к сферическим шапкам; при  $\text{Bo} \gtrsim 1$  гравитация заметно искажает форму. Эта оценка задаёт качественную канву всей работы.

## 1.4. Гистерезис смачивания

На идеальной поверхности краевой угол однозначен и равен  $\theta_Y$ . Реальные поверхности обладают шероховатостью и химической неоднородностью, из-за чего линия контакта «закрепляется» (пиннинг, pinning) и краевой угол может принимать значения в диапазоне

$$\theta_R \leq \theta \leq \theta_A, \quad (4)$$

где  $\theta_A$  — наступающий угол (advancing, при натекании жидкости) и  $\theta_R$  — рецесивный (receding, при оттекании). Разность  $\theta_A - \theta_R$  называется гистерезисом смачивания. Именно гистерезис позволяет капле неподвижно сидеть на наклонной поверхности: разность краевых углов вдоль и против склона создаёт удерживающую капиллярную силу. Когда наклон или объём становятся слишком велики, эта сила исчерпывается и капля соскальзывает. Количественное описание этого порога — одна из центральных целей работы.

## 1.5. Гипотезы и структура работы

Работа последовательно проверяет четыре гипотезы.

1. На горизонтали малые капли ( $Bo \ll 1$ ) близки к сферическим шапкам; с ростом объёма гравитация сплюсчивает каплю, а её высота насыщается к пределу  $h^* = 2a \sin(\theta_Y/2)$ .
2. На наклонной поверхности развивается гистерезис: капля вытягивается, а разность  $\theta_A - \theta_R$  растёт с углом наклона  $\alpha$ , форма становится асимметричной.
3. Соскальзывание начинается при выполнении условия  $\rho g V \sin \alpha \geq k \sigma w (\cos \theta_R - \cos \theta_A)$  (Френкель-Фурмидж).
4. Метод двух окружностей предсказывает объём капли на наклоне точнее, чем приближение сферической шапки, причём расхождение растёт с гистерезисом и гидрофобностью.

Изложение построено так. В разд. 2 формулируется единый вариационный принцип и из него выводится уравнение Юнга-Лапласа. Разд. 3 посвящён двумерной капле на горизонтали (первый интеграл, профиль, предельная высота). Разд. 4 обобщает теорию на трёхмерную осесимметричную каплю. Разд. 5 и 6 — ядро работы — отдельно разбирают двумерную и трёхмерную каплю на наклоне. Разд. 7 сопоставляет теорию с обработкой изображений. Приложения А и В качественно описывают программные модули.

## 2. Вариационная постановка: энергия, Эйлер-Лагранж, Юнг-Лаплас

### 2.1. Качественная идея

Подчеркнём принципиальный момент: задача о *форме* капли — не задача динамики, а задача вариационного исчисления. Равновесная форма доставляет минимум функционалу полной энергии при изопериметрическом ограничении: объём жидкости фиксирован. Лагранжев формализм применяется здесь не для записи уравнений движения, а для условной минимизации — ограничение постоянства объёма вводится множителем Лагранжа. Ниже показано, что варьирование этого функционала автоматически порождает и объёмное уравнение

равновесия поверхности (Юнг-Лаплас), и граничное условие на краевой угол (Юнг). Тем самым оба «постулата» капиллярности оказываются следствиями одного принципа.

## 2.2. Энергетический функционал

Рассмотрим для определённости двумерную (цилиндрическую) каплю, однородную вдоль оси  $y$ ; её профиль задаётся функцией высоты  $z(x) \geq 0$ ,  $x \in [-x_0, x_0]$ , с условиями  $z(\pm x_0) = 0$  на линии контакта. Полная энергия на единицу длины вдоль оси  $y$  складывается из трёх вкладов.

(1) *Энергия свободной поверхности* пропорциональна её длине:  $E_{LV} = \sigma \int_{-x_0}^{x_0} \sqrt{1 + z'^2} dx$ , поскольку элемент длины дуги профиля  $d\ell = \sqrt{1 + z'^2} dx$ .

(2) *Энергия контакта с подложкой*. Смоченный участок длиной  $2x_0$  заменяет границу твёрдое-газ границей твёрдое-жидкость, что даёт  $E_S = (\sigma_{SL} - \sigma_{SV}) 2x_0 = -\sigma \cos \theta_Y \cdot 2x_0$  по (1) (с точностью до постоянной, отсчитываемой от сухой поверхности).

(3) *Гравитационная потенциальная энергия* столбика жидкости высоты  $z$ :  $E_g = \int_{-x_0}^{x_0} \int_0^z \Delta \rho g z' dz' dx = \frac{1}{2} \Delta \rho g \int_{-x_0}^{x_0} z^2 dx$ .

Ограничение постоянства площади сечения  $S = \int_{-x_0}^{x_0} z dx$  вводим множителем Лагранжа  $\lambda$ . Минимизируется функционал

$$\mathcal{F}[z, x_0] = \int_{-x_0}^{x_0} \left[ \underbrace{\sigma \sqrt{1 + z'^2} + \frac{1}{2} \Delta \rho g z^2 - \lambda z}_{\mathcal{L}(z, z')} \right] dx - 2\sigma \cos \theta_Y x_0. \quad (5)$$

## 2.3. Уравнение Эйлера-Лагранжа = уравнение Юнга-Лапласа

Варьируем (5) по  $z(x)$  при фиксированных концах. Стандартное варьирование даёт уравнение Эйлера-Лагранжа  $\frac{d}{dx} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z'} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} = 0$ . Подставляя  $\mathcal{L}$  из (5), имеем  $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z'} = \frac{\sigma z'}{\sqrt{1 + z'^2}}$  и  $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} = \Delta \rho g z - \lambda$ , откуда

$$\frac{d}{dx} \left( \frac{\sigma z'}{\sqrt{1 + z'^2}} \right) = \Delta \rho g z - \lambda. \quad (6)$$

Левая часть равна  $\sigma z'' / (1 + z'^2)^{3/2} = \sigma \kappa$ , где  $\kappa = z'' / (1 + z'^2)^{3/2}$  — кривизна профиля. Перепишем:

$$\boxed{\sigma \kappa = \lambda - \Delta \rho g z}. \quad (7)$$

Это — уравнение **Юнга-Лапласа**: скачок давления на искривлённой границе равен  $\sigma \kappa$  и уравнивается разностью капиллярного и гидростатического давлений. Сравнение с лапласовским законом  $\Delta p = \sigma \kappa$  показывает, что правая часть есть локальное избыточное давление  $\Delta p(z) = \lambda - \Delta \rho g z$ .

## 2.4. Смысл множителя Лагранжа

Положив  $z = 0$  в (7), видим, что  $\lambda$  есть избыточное давление в плоскости отсчёта:  $\lambda = \Delta p_0 = \Delta p(z = 0)$ . Таким образом, множитель Лагранжа для связи постоянства объёма имеет прямой физический смысл — это капиллярное давление внутри капли. Объём капли регулируется именно этим давлением: больший объём отвечает иному  $\lambda$ . В численной реализации (разд. 3) именно подбор  $\lambda$  (или эквивалентной кривизны в вершине) обеспечивает заданный объём.

## 2.5. Естественное граничное условие = условие Юнга

Полная вариация (5) содержит, помимо объёмного члена, граничные вклады от подвижного конца  $x_0$  и от наклона профиля у контакта. Приравнивание граничного члена нулю (натуральное граничное условие подвижной границы) даёт условие на угол  $\theta$ , под которым профиль встречает подложку:

$$\sigma \cos \theta|_{x=x_0} = \sigma \cos \theta_Y \implies \theta|_{x_0} = \theta_Y. \quad (8)$$

Таким образом, равновесный краевой угол — не дополнительный постулат, а следствие минимизации той же энергии. В дальнейшем (8) служит граничным условием при интегрировании уравнения формы. Для реальных поверхностей с гистерезисом  $\theta_Y$  заменяется на  $\theta_A$  или  $\theta_R$  в зависимости от того, натекает или оттекает контактная линия.

## 3. Двумерная капля на горизонтальной поверхности

### 3.1. Первый интеграл

Уравнение (6) — нелинейное второго порядка, но допускает первый интеграл. Подынтегральная функция  $\mathcal{L}(z, z')$  в (5) не зависит явно от  $x$ ; для таких функционалов справедливо тождество Бельтрами  $\mathcal{L} - z' \partial_{z'} \mathcal{L} = \text{const}$ . Действительно,

$$\frac{d}{dx}(\mathcal{L} - z' \partial_{z'} \mathcal{L}) = z' \partial_z \mathcal{L} + z'' \partial_{z'} \mathcal{L} - z'' \partial_{z'} \mathcal{L} - z' \frac{d}{dx} \partial_{z'} \mathcal{L} = z' \left( \partial_z \mathcal{L} - \frac{d}{dx} \partial_{z'} \mathcal{L} \right) = 0$$

в силу (6). Вычисляя  $\mathcal{L} - z' \partial_{z'} \mathcal{L} = \sigma \sqrt{1 + z'^2} - \frac{\sigma z'^2}{\sqrt{1 + z'^2}} + \frac{1}{2} \Delta \rho g z^2 - \lambda z = \frac{\sigma}{\sqrt{1 + z'^2}} + \frac{1}{2} \Delta \rho g z^2 - \lambda z$ , получаем первый интеграл

$$\frac{\sigma}{\sqrt{1 + z'^2}} + \frac{1}{2} \Delta \rho g z^2 - \lambda z = \text{const}. \quad (9)$$

Введём угол наклона профиля  $\varphi$  к горизонту:  $\tan \varphi = z'$ , так что  $\cos \varphi = 1/\sqrt{1 + z'^2}$ . Тогда (9) принимает вид

$$\sigma \cos \varphi + \frac{1}{2} \Delta \rho g z^2 - \lambda z = \text{const}. \quad (10)$$

Постоянную найдём из граничного условия в точке контакта ( $z = 0$ ,  $\varphi = \theta_Y$ ):  $\text{const} = \sigma \cos \theta_Y$ . Деля на  $\sigma$  и вводя капиллярную константу  $c \equiv \Delta \rho g / \sigma = 1/a^2$ , получаем компактное соотношение профиля

$$\boxed{\cos \varphi(z) = \cos \theta_Y + \frac{\lambda}{\sigma} z - \frac{c}{2} z^2}. \quad (11)$$

### 3.2. Множитель Лагранжа и профиль

На вершине капли  $z = h$  профиль горизонтален,  $\varphi = 0$ ,  $\cos \varphi = 1$ . Подставляя в (11), получаем явное выражение множителя через высоту:

$$\frac{\lambda}{\sigma} = \frac{1 - \cos \theta_Y}{h} + \frac{c h}{2}. \quad (12)$$

Сам профиль восстанавливается квадратурой. Из  $\cos \varphi = 1/\sqrt{1 + z'^2}$  следует  $z' = \tan \varphi = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi} / \cos \varphi$ , откуда  $dx = \cos \varphi dz / \sqrt{1 - \cos^2 \varphi}$  и

$$x(z) = \int_z^h \frac{\cos \varphi(z')}{\sqrt{1 - \cos^2 \varphi(z')}} dz', \quad (13)$$

где  $\cos \varphi(z')$  берётся из (11). Площадь сечения тогда  $S = 2 \int_0^h x(z) dz$ , что вместе с (12) замыкает задачу: по заданным  $\theta_Y$  и  $S$  определяются  $h$  и  $\lambda$ .

### 3.3. Предельная высота большой капли (лузи)

Качественно: при неограниченном росте объёма капли не растёт в высоту бесконечно, а растекается в плоскую лужу постоянной толщины. Это следствие баланса гравитации, прижимающей жидкость, и поверхностного натяжения края. Выведем предельную толщину  $h^*$  строго из первого интеграла.

**Утверждение 2** (Предельная высота). Максимальная высота двумерной капли (лузи) на горизонтали равна

$$h^* = 2a \sin \frac{\theta_Y}{2}. \quad (14)$$

*Доказательство.* В пределе большого объёма центральная часть капли плоская и протяжённая: там  $\varphi = 0$  и кривизна  $\kappa \rightarrow 0$ . По (7) это означает, что на плоском верху ( $z = h^*$ ) избыточное давление обращается в нуль,  $\lambda - \Delta \rho g h^* = 0$ , то есть

$$\lambda = \Delta \rho g h^*. \quad (15)$$

Применим первый интеграл (10) к двум точкам: плоской вершине ( $\varphi = 0, z = h^*$ ) и линии контакта ( $\varphi = \theta_Y, z = 0$ ). Поскольку правая часть (10) постоянна,

$$\sigma \cdot 1 + \frac{1}{2} \Delta \rho g h^{*2} - \lambda h^* = \sigma \cos \theta_Y + 0 - 0.$$

Подставляя  $\lambda$  из (15):  $\sigma + \frac{1}{2} \Delta \rho g h^{*2} - \Delta \rho g h^{*2} = \sigma \cos \theta_Y$ , то есть  $\sigma - \frac{1}{2} \Delta \rho g h^{*2} = \sigma \cos \theta_Y$ . Отсюда

$$\frac{1}{2} \Delta \rho g h^{*2} = \sigma (1 - \cos \theta_Y).$$

Используя тождество  $1 - \cos \theta_Y = 2 \sin^2(\theta_Y/2)$  и  $a^2 = \sigma / \Delta \rho g$ , получаем  $h^{*2} = 4a^2 \sin^2(\theta_Y/2)$ , откуда (14).  $\square$

Это — количественное содержание гипотезы 1: высота капли ограничена сверху величиной  $h^*$ , зависящей только от капиллярной длины и краевого угла, но не от объёма. Результат согласуется с [10, 9, 8].

### 3.4. Дуговая параметризация (форма Башфорта-Адамса)

Соотношение (11) удобно для анализа, но при  $\varphi \rightarrow 90^\circ$  производная  $z' \rightarrow \infty$ , и интегрирование по  $z$  или  $x$  становится неустойчивым (например, для нависающих,  $\theta_Y > 90^\circ$ , форм). Поэтому для расчётов профиль параметризуют длиной дуги  $s$ , а неизвестной считают угол  $\varphi(s)$ . По определению касательной

$$\frac{dx}{ds} = \cos \varphi, \quad \frac{dz}{ds} = \sin \varphi, \quad (16)$$

а кривизна  $\kappa = d\varphi/ds$ . Подставляя это в уравнение Юнга-Лапласа (7) и обозначая через  $b$  кривизну в вершине, получаем (отсчитывая  $z$  вниз от вершины)

$$\frac{d\varphi}{ds} = b + c z \quad (\text{двумерный случай}). \quad (17)$$

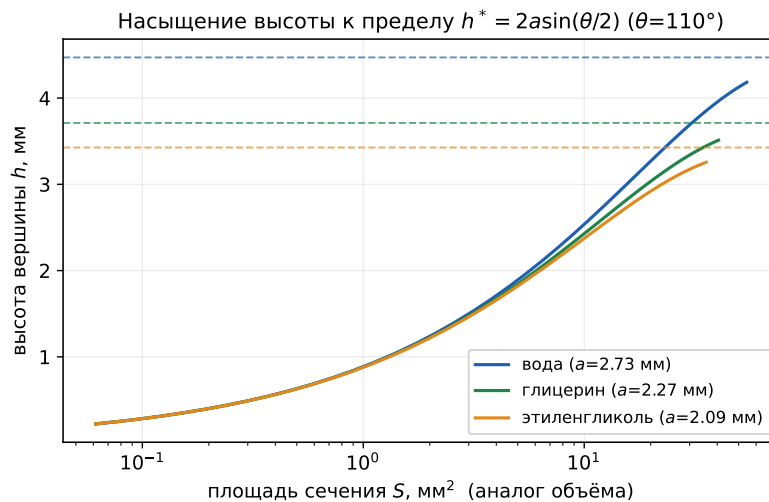
Система (16)–(17) интегрируется от вершины ( $s = 0, x = z = \varphi = 0$ ) до достижения краевого угла ( $\varphi = \theta_Y$ ); параметр  $b$  подбирается так, чтобы получить нужный объём (или высоту). Эта форма численно устойчива при любых  $\theta_Y$ , включая нависание. Эквивалентность (17) и точного интеграла (11) проверена численно (совпадение по площади до  $10^{-5}$ ).

### 3.5. Численные результаты

Рис. 1 показывает эволюцию формы двумерной капли воды ( $\theta_Y = 110^\circ$ ) при росте площади сечения. Малые капли почти круговые; по мере роста объёма гравитация уплощает вершину, и высота асимптотически приближается к пределу  $h^* = 4,47$  мм, вычисленному по (14). Рис. 2 демонстрирует это насыщение для трёх жидкостей: предел тем выше, чем больше капиллярная длина  $a$  (вода > глицерин > этиленгликоль).



**Рис. 1:** Профили двумерной капли воды ( $\theta_Y = 110^\circ$ ) при разной площади сечения  $S$ . С ростом  $S$  вершина уплощается и приближается к  $h^* = 2a \sin(\theta_Y/2)$  (штриховая линия).



**Рис. 2:** Насыщение высоты вершины с ростом площади сечения для воды, глицерина и этиленгликоля. Горизонтальные штриховые линии — пределы  $h^*$ .

## 4. Трёхмерная осесимметричная капля на горизонтали

### 4.1. От плоской капли к телу вращения

Реальная капля на горизонтальной поверхности осесимметрична: её форма — поверхность вращения профиля вокруг вертикальной оси. Принципиальное отличие от двумерного случая в том, что у поверхности появляются две главные кривизны, и в уравнение Юнга–Лапласа входит их сумма (удвоенная средняя кривизна). Выведем обе кривизны явно.



## 4.2. Главные кривизны поверхности вращения

Пусть меридиональный профиль задан в дуговой параметризации  $(x(s), z(s))$ , где  $x$  — расстояние от оси, а  $\varphi$  — угол касательной (как выше). Поверхность вращения имеет в каждой точке две главные кривизны.

*Меридиональная кривизна*  $\kappa_1$  — это кривизна самого профиля в осевой плоскости:

$$\kappa_1 = \frac{d\varphi}{ds}. \quad (18)$$

*Окружная (азимутальная) кривизна*  $\kappa_2$  отвечает кривизне в перпендикулярном направлении. Нормаль к поверхности составляет угол  $\varphi$  с горизонталью; центр соответствующего главного сечения лежит на оси симметрии. Из элементарной геометрии поверхности вращения главный радиус в окружном направлении равен  $x/\sin \varphi$  (отрезок нормали от поверхности до оси), откуда

$$\kappa_2 = \frac{\sin \varphi}{x}. \quad (19)$$

(В вершине, где  $x \rightarrow 0$  и  $\varphi \rightarrow 0$ , по правилу Лопиталя  $\kappa_2 \rightarrow d\varphi/ds = \kappa_1$ , то есть обе кривизны совпадают, как и должно быть в точке на оси.)

## 4.3. Уравнение Башфорта-Адамса

Уравнение Юнга–Лапласа для осесимметричной поверхности записывается через сумму кривизн:

$$\sigma(\kappa_1 + \kappa_2) = \Delta p_0 - \Delta \rho g z, \quad \text{т.е.} \quad \sigma \left( \frac{d\varphi}{ds} + \frac{\sin \varphi}{x} \right) = \Delta p_0 - \Delta \rho g z. \quad (20)$$

В вершине по симметрии  $\kappa_1 = \kappa_2 = b$ , так что  $2\sigma b = \Delta p_0$  и  $\Delta p_0/\sigma = 2b$ . Разрешая (20) относительно  $d\varphi/ds$  (отсчёт  $z$  вниз от вершины), получаем систему Башфорта-Адамса

$$\frac{dx}{ds} = \cos \varphi, \quad \frac{dz}{ds} = \sin \varphi, \quad \boxed{\frac{d\varphi}{ds} = 2b + c z - \frac{\sin \varphi}{x}}. \quad (21)$$

Параметр  $b$  (кривизна в вершине) играет роль, аналогичную  $\lambda$ , и подбирается под заданный объём.

## 4.4. Объём и число Бонда

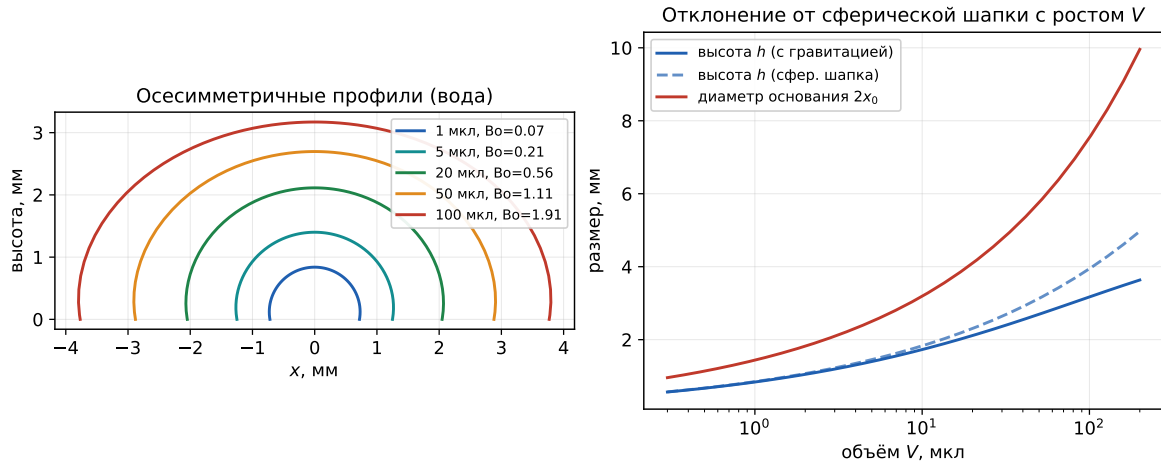
Объём тела вращения по теореме Паппуса вычисляется как

$$V = \int \pi x^2 dz = \int_0^{s_c} \pi x^2 \sin \varphi ds, \quad (22)$$

где интеграл берётся вдоль профиля от вершины до контактной линии  $s_c$ . В пределе  $g \rightarrow 0$  ( $c \rightarrow 0$ ) решение (21) есть в точности сферическая шапка; численная проверка даёт совпадение объёма с аналитической формулой шапки с точностью 0,04%. Удобной мерой искажения формы служит число Бонда (3) с  $L$  = радиус основания.

## 4.5. Численные результаты

Рис. 3 (слева) показывает осесимметричные профили капель воды объёмом 1–100 мкл (числам Бонда 0,07–1,9). Малые капли (синие) почти полусферичны, крупные (красные) уплощены сверху и шире у основания. Справа показано, как с ростом объёма высота капли всё сильнее отстаёт от высоты сферической шапки того же объёма: при  $V \gtrsim 10$  мкл (где  $Bo \sim 1$ ) гравитация уже заметно сплющивает каплю, подтверждая гипотезу 1 в трёхмерном случае.



**Рис. 3:** Осесимметричные капли воды. Слева: профили при числах Бонда 0,07–1,9. Справа: высота  $h$  и диаметр основания против объёма; высота с учётом гравитации (сплошная) отклоняется от приближения сферической шапки (штриховая) при  $V \gtrsim 10$  мкл.

## 5. Капля на наклонной поверхности: двумерный случай

### 5.1. Качественная картина

Поместим каплю на поверхность, наклонённую под углом  $\alpha$  к горизонту. Проекция силы тяжести вдоль склона стремится стащить каплю вниз. Если бы краевой угол был всюду одинаков, никакая капиллярная сила не удерживала бы каплю — она скользила бы при любом  $\alpha > 0$ . Удержание возможно только благодаря гистерезису: вниз по склону (на наступающей, передней кромке) угол увеличивается к  $\theta_A$ , вверх по склону (на рецессивной, задней кромке) — уменьшается к  $\theta_R$ . Возникающая асимметрия краевых углов создаёт результирующую капиллярную силу, направленную вверх по склону и уравнивающую тяжесть. Капля при этом вытягивается вдоль склона. Когда требуемая асимметрия превышает доступный материальный гистерезис ( $\theta_A \rightarrow \theta_A^{\max}$ ,  $\theta_R \rightarrow \theta_R^{\min}$ ), удержание становится невозможным и капля начинает соскальзывать. Ниже это описано количественно.

### 5.2. Критерий соскальзывания Френкеля-Фурмиджа

Выведем порог соскальзывания методом виртуальной работы (Furmidge, 1962 [5]; идея восходит к Frenkel, 1948 [4]). Рассмотрим виртуальное смещение капли как целого вниз по склону на малую величину  $\delta$ . При этом передняя (нижняя) кромка наступает на сухую поверхность, а задняя (верхняя) — оттекает, обнажая сухую поверхность. Пусть  $w$  — ширина контактного пятна поперёк склона.

*Изменение поверхностной энергии.* На передней кромке смачивается новая площадь  $w\delta$ ; по уравнению Юнга (1) с углом натекания  $\theta_A$  изменение энергии равно  $w\delta(\sigma_{SL} - \sigma_{SV}) = -w\delta\sigma\cos\theta_A$ . На задней кромке обнажается площадь  $w\delta$  с углом оттекания  $\theta_R$ , что даёт  $+w\delta\sigma\cos\theta_R$ . Суммарно

$$\Delta E_{\text{пов}} = \sigma w \delta (\cos\theta_R - \cos\theta_A). \quad (23)$$

Так как  $\theta_R < \theta_A$ , имеем  $\cos\theta_R > \cos\theta_A$ , и эта энергия положительна: смещение капли требует затрат поверхностной энергии — это и есть удерживающий (потенциальный) барьер.

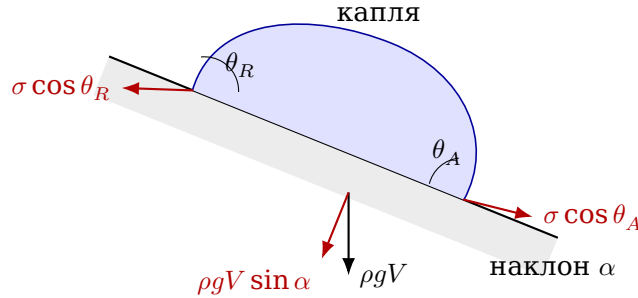
*Работа силы тяжести.* При смещении центра масс вниз по склону на  $\delta$  гравитация совершает положительную работу  $\rho g V \sin\alpha\delta$ , то есть

$$\Delta E_{\text{грав}} = -\rho g V \sin\alpha\delta. \quad (24)$$

*Условие порога.* Капля начинает скользить, когда суммарное изменение энергии при смещении перестаёт быть положительным,  $\Delta E_{\text{пов}} + \Delta E_{\text{грав}} \leq 0$ :

$$\boxed{\rho g V \sin\alpha_c = k \sigma w (\cos\theta_R - \cos\theta_A)}. \quad (25)$$

Здесь  $k$  — безразмерный коэффициент формы порядка единицы, учитывающий, что реальное контактное пятно не прямоугольно, а краевой угол меняется по периметру непрерывно (в идеализации виртуальной работы  $k = 1$ ). Соотношение (25) — количественное содержание гипотезы 3. Из него находят либо критический угол наклона  $\alpha_c$  при заданном объёме, либо максимальный удерживаемый объём  $V_{\text{max}}$  при заданном  $\alpha$ .



**Рис. 4:** Баланс сил на наклоне. Гистерезис создаёт разность горизонтальных проекций натяжения на передней ( $\theta_A$ ) и задней ( $\theta_R$ ) кромках; их разность  $\sigma w(\cos\theta_R - \cos\theta_A)$  удерживает каплю против скатывающей составляющей тяжести  $\rho g V \sin\alpha$ .

### 5.3. Симметричная модель развития краевых углов

Чтобы проследить, как именно углы расходятся с ростом наклона, примем простейшую симметричную модель: при наклоне  $\alpha$  оба угла отклоняются от равновесного  $\theta_Y$  на одну и ту же величину  $\delta(\alpha)$ :

$$\theta_A = \theta_Y + \delta, \quad \theta_R = \theta_Y - \delta. \quad (26)$$

Тогда удерживающий множитель в (25) преобразуется по формуле разности косинусов:

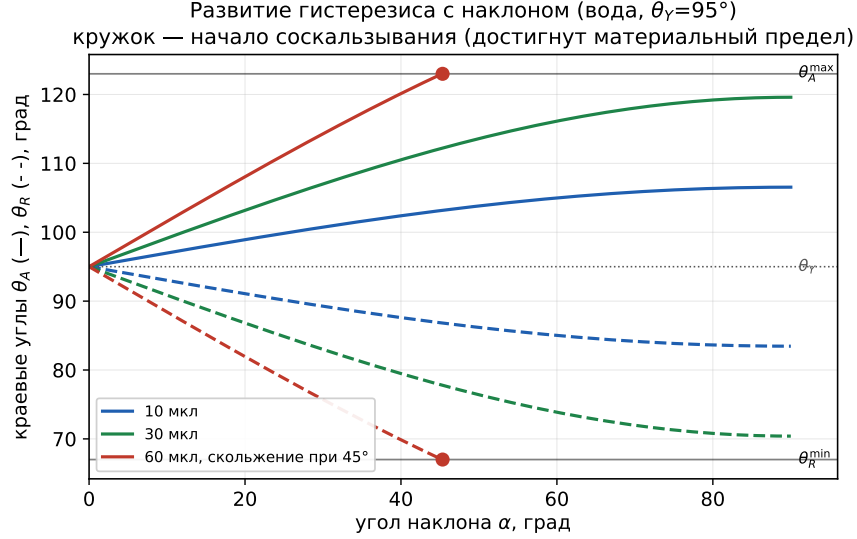
$$\cos\theta_R - \cos\theta_A = \cos(\theta_Y - \delta) - \cos(\theta_Y + \delta) = 2 \sin\theta_Y \sin\delta. \quad (27)$$

Для капли, ещё удерживаемой при угле  $\alpha$ , удерживающая сила в точности уравновешивает тяжесть,  $\rho g V \sin\alpha = 2\sigma w \sin\theta_Y \sin\delta$  (берём  $k = 1$ ), откуда

$$\boxed{\sin\delta(\alpha) = \frac{\rho g V \sin\alpha}{2 \sigma w \sin\theta_Y}}. \quad (28)$$

Углы  $\theta_A(\alpha)$  и  $\theta_R(\alpha)$  монотонно расходятся с ростом  $\alpha$  — это количественное содержание гипотезы 2. Расхождение продолжается, пока  $\delta$  не достигнет материального предела  $\delta_{\max}$  (когда  $\theta_A = \theta_A^{\max}$  или  $\theta_R = \theta_R^{\min}$ ); в этот момент капля соскальзывает.

Рис. 5 иллюстрирует эту картину для капель воды разного объёма. Углы  $\theta_A$  (сплошные) и  $\theta_R$  (штриховые) расходятся от  $\theta_Y = 95^\circ$ ; капля объёмом 60 мкл достигает материальных пределов и соскальзывает при  $\alpha \approx 45^\circ$ , тогда как капли 10 и 30 мкл удерживаются во всём диапазоне.



**Рис. 5:** Развитие краевых углов  $\theta_A$  (сплошные) и  $\theta_R$  (штриховые) с углом наклона для капель воды разного объёма ( $\theta_Y = 95^\circ$ ). Горизонтальные линии — материальные пределы  $\theta_A^{\max}$ ,  $\theta_R^{\min}$ ; кружок — начало соскальзывания.

#### 5.4. Форма профиля: модель двух дуг

Перейдём к самой форме двумерной капли на наклоне. В пределе малого числа Бонда гравитационным искажением *формы* (в отличие от граничных условий на углы) можно пренебречь, и каждая из двух сторон профиля близка к дуге окружности. Аппроксимируем профиль двумя дугами с общей вершиной и общей горизонтальной касательной в ней: нижняя (downhill) дуга радиуса  $r_1$  отвечает наступающему углу  $\theta_1 = \theta_A$ , верхняя (uphill) дуга радиуса  $r_2$  — рецессивному  $\theta_2 = \theta_R$ .

Для каждой дуги, образующей с подложкой краевой угол  $\theta_i$ , элементарная геометрия кругового сегмента даёт связь высоты вершины  $H$  и горизонтальной полудлины основания  $L_i$  с радиусом:

$$L_i = r_i \sin \theta_i, \quad H = r_i(1 - \cos \theta_i). \quad (29)$$

Условие общей вершины  $H_1 = H_2 = H$  связывает обе дуги:

$$r_1(1 - \cos \theta_1) = r_2(1 - \cos \theta_2). \quad (30)$$

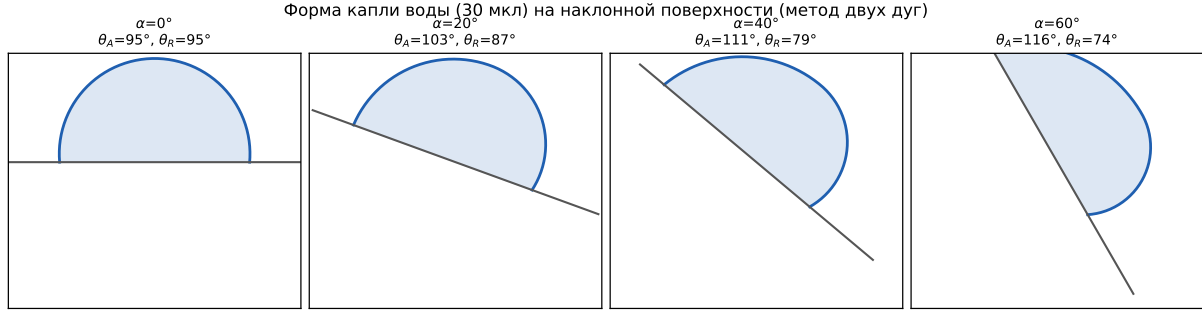
Исключая радиусы через  $r_i = L_i / \sin \theta_i$  из (29), получаем отношение длин оснований:

$$\frac{L_1}{L_2} = L_f \equiv \frac{\sin \theta_1 (1 - \cos \theta_2)}{\sin \theta_2 (1 - \cos \theta_1)}. \quad (31)$$

При заданной полной длине основания  $2\zeta = L_1 + L_2$  отсюда находятся обе полу-длины  $L_2 = 2\zeta / (1 + L_f)$ ,  $L_1 = 2\zeta L_f / (1 + L_f)$ , радиусы и вся форма. Для нависающих

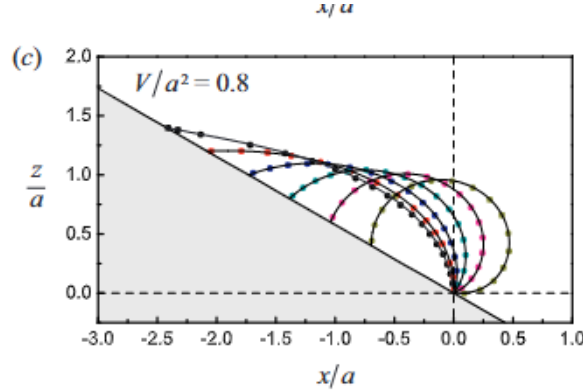
углов ( $\theta_i > 90^\circ$ ) дугу удобно параметризовать полярным углом вокруг центра, что корректно описывает выступ (нависание) нижней кромки. При  $\theta_1 = \theta_2$  модель вырождается в симметричную круговую шапку.

Рис. 6 показывает построенные так формы капли воды (30 мкл) при  $\alpha = 0-60^\circ$ . Асимметрия растёт с наклоном: нижняя сторона выпукла (вплоть до нависания при  $\theta_A > 90^\circ$ ), верхняя — положе.



**Рис. 6:** Форма капли воды (30 мкл) на наклонной поверхности при  $\alpha = 0-60^\circ$  (модель двух дуг). С ростом наклона нижняя (advancing) сторона выпукла, верхняя (receding) — положе.

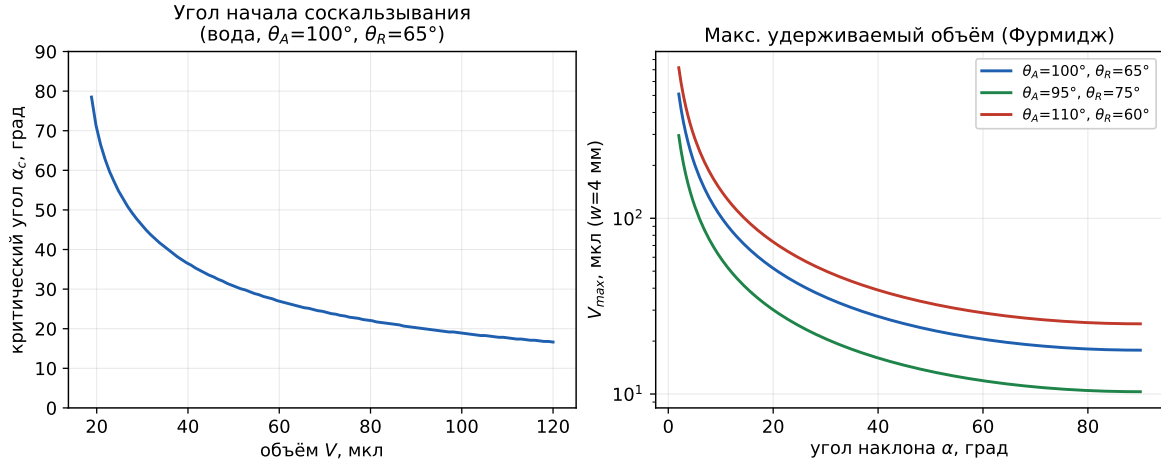
Качественное сравнение с результатами из литературы [7] демонстрирует рис. 7: профили капли в нормированных единицах ( $x/a$ ,  $z/a$ ) при фиксированном  $V/a^2 = 0,8$  для различных краевых углов. Точки — численное решение уравнения Юнга-Лапласа, кривые — аппроксимация двумя дугами. Совпадение подтверждает применимость модели при умеренных числах Бонда.



**Рис. 7:** Профили наклонной капли в нормированных единицах ( $V/a^2 = 0,8$ ) при различных краевых углах [7]. Точки — численное решение Юнга-Лапласа, линии — модель двух дуг; совпадение подтверждает применимость геометрической аппроксимации.

### 5.5. Численные результаты: критический угол

Применяя (25), получаем границу соскальзывания. Рис. 8 (слева) показывает, что критический угол  $\alpha_c$  убывает с ростом объёма: крупные капли скатываются при меньших наклонах (тяжесть растёт как  $V$ , а удержание — лишь как  $w \sim V^{1/3}$ ). Справа показан максимальный удерживаемый объём  $V_{\max}(\alpha) \sim 1/\sin \alpha$  для разных гистерезисов: чем больше доступная разность  $\cos \theta_R - \cos \theta_A$ , тем больше удерживается жидкости.



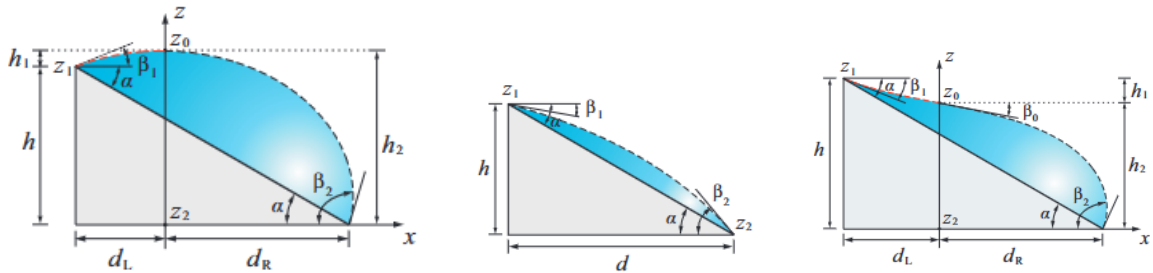
**Рис. 8:** Критерий соскальзывания (вода). Слева: критический угол наклона  $\alpha_c$  против объёма ( $\theta_A = 100^\circ$ ,  $\theta_R = 65^\circ$ ). Справа: максимальный удерживаемый объём  $V_{\text{max}}$  против угла наклона при разных  $\theta_A, \theta_R$  (логарифмическая ось).

## 6. Капля на наклонной поверхности: трёхмерный случай

### 6.1. Качественная картина и идея метода двух окружностей

В трёхмерной капле на наклоне краевой угол меняется не только между передней и задней кромками, но *непрерывно по всему периметру* линии контакта: максимален внизу по склону, минимален вверх и плавно переходит между ними по бокам. Точное решение требовало бы интегрирования уравнения Юнга-Лапласа на наклоне с переменным граничным углом — задача сложная. ElSherbini и Jacobi [7] предложили эффективную геометрическую аппроксимацию (метод двух окружностей): контактная линия аппроксимируется составной из двух полу-эллипсов, а каждое вертикальное сечение, проходящее через вершину, — дугой окружности с локальным краевым углом. Это позволяет аналитически выразить и форму, и объём. Ниже выведены все элементы метода.

Рис. 9 иллюстрирует три характерные конфигурации наклонной капли из [7]: общий асимметричный случай с разными высотами контакта  $h_1, h_2$  и горизонтальными проекциями  $d_L, d_R$  (слева и справа), а также вырожденный случай (центр), когда обе дуги имеют общую базовую точку. Углы  $\beta_1$  (вверх по склону) и  $\beta_2$  (вниз) — краевые углы в меридиональном сечении, соответствующие  $\theta_R$  и  $\theta_A$ .



**Рис. 9:** Геометрия наклонной капли в методе двух окружностей [7]. Слева: общий случай с асимметричными высотами контакта  $h_1, h_2$  и проекциями  $d_L, d_R$ . Центр: вырожденный случай (общая базовая точка). Справа: полная геометрическая схема с обозначениями. Краевые углы  $\beta_1$  (uphill,  $\approx \theta_R$ ) и  $\beta_2$  (downhill,  $\approx \theta_A$ ) задают асимметрию.

## 6.2. Кубическое распределение краевого угла

Обозначим азимут  $\psi$ , отсчитываемый от нижней точки периметра ( $\psi = 0$ ) до верхней ( $\psi = \pi$ ). Краевой угол должен удовлетворять четырём естественным условиям: принимать на концах экстремальные значения  $\theta(0) = \theta_{\max}$ ,  $\theta(\pi) = \theta_{\min}$  и иметь там нулевую производную (гладкий экстремум, симметрия относительно вертикальной плоскости склона):

$$\theta(0) = \theta_{\max}, \quad \theta(\pi) = \theta_{\min}, \quad \theta'(0) = 0, \quad \theta'(\pi) = 0. \quad (32)$$

Четырём условиям отвечает кубический многочлен. Удобно аппроксимировать не сам угол, а его косинус (входящий в уравнение Юнга): пусть  $f(\psi) \equiv \cos \theta(\psi) = a_3\psi^3 + a_2\psi^2 + a_1\psi + a_0$ .

**Утверждение 3** (Кубическое распределение, ElSherbini). Условия (32) однозначно определяют

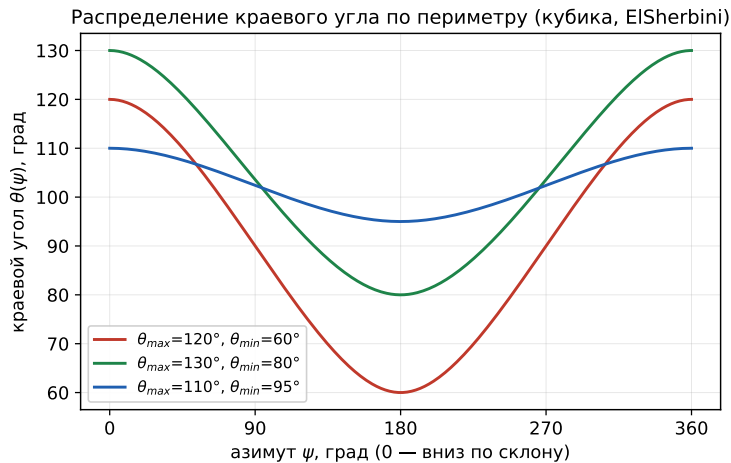
$$\cos \theta(\psi) = \frac{2D}{\pi^3}\psi^3 - \frac{3D}{\pi^2}\psi^2 + \cos \theta_{\max}, \quad D \equiv \cos \theta_{\max} - \cos \theta_{\min}. \quad (33)$$

*Доказательство.* Из  $f'(0) = 0$  имеем  $a_1 = 0$ . Из  $f(0) = \cos \theta_{\max}$  имеем  $a_0 = \cos \theta_{\max}$ . Производная  $f'(\psi) = 3a_3\psi^2 + 2a_2\psi$ ; условие  $f'(\pi) = 0$  даёт  $3a_3\pi + 2a_2 = 0$ , то есть  $a_2 = -\frac{3}{2}a_3\pi$ . Наконец,  $f(\pi) = a_3\pi^3 + a_2\pi^2 + a_0 = \cos \theta_{\min}$ ; подставляя  $a_2$ ,

$$a_3\pi^3 - \frac{3}{2}a_3\pi^3 + \cos \theta_{\max} = \cos \theta_{\min} \Rightarrow -\frac{1}{2}a_3\pi^3 = \cos \theta_{\min} - \cos \theta_{\max} \Rightarrow a_3 = \frac{2D}{\pi^3}.$$

Тогда  $a_2 = -\frac{3}{2}\pi \cdot 2D/\pi^3 = -3D/\pi^2$ , что и даёт (33).  $\square$

Это распределение (рис. 10) — ключевой ингредиент метода: оно задаёт, как локальный краевой угол интерполируется по периметру между нижним максимумом и верхним минимумом.



**Рис. 10:** Распределение краевого угла по периметру капли (кубическая аппроксимация (33)): угол максимален вниз по склону ( $\psi = 0$ ) и минимален вверх ( $\psi = 180^\circ$ ), с нулевой производной на концах.

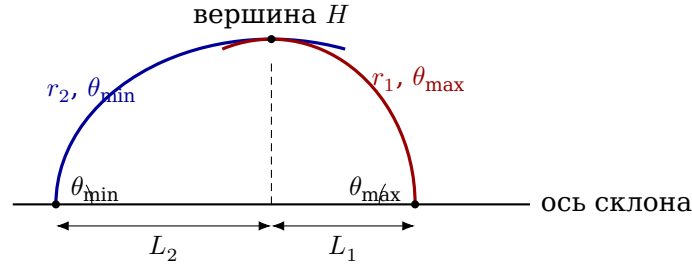
## 6.3. Геометрия двух окружностей

В плане контактная линия аппроксимируется двумя полу-эллипсами, имеющими общую поперечную полуось  $w$  (половина ширины капли) и разные продольные полуоси вниз и вверх по склону. Каждое диаметрально сечение через

вершину — дуга окружности с локальным углом  $\theta(\psi)$  и локальной полудлиной основания, определяемой эллипсом:

$$R_e(\psi) = \frac{w}{\sqrt{1 - (1 - w^2/L^2) \cos^2 \psi}}, \quad (34)$$

где  $L$  — продольная полуось. Условие общей вершины для двух продольных дуг (вниз/вверх) даёт то же соотношение, что и в двумерном случае, (31), связывая продольные полудлины  $L_1, L_2$  с углами  $\theta_{\max}, \theta_{\min}$ .



**Рис. 11:** Метод двух окружностей: продольное сечение капли на наклоне образовано двумя дугами с общей вершиной высотой  $H$ . Нижняя дуга отвечает  $\theta_{\max} = \theta_A$ , верхняя —  $\theta_{\min} = \theta_R$ ; продольные полудлины  $L_1, L_2$  связаны соотношением (31).

#### 6.4. Объём трёхмерной капли на наклоне

Объём строится как сумма вкладов круговых сегментов по всем азимутам. Базовый элемент — объём сферического сегмента (шапки) с полудлиной основания  $\rho$  и краевым углом  $\theta$ . Выведем его.

**Лемма 1** (Объём сферической шапки). Шапка сферы радиуса  $R$ , образующая краевой угол  $\theta$  с плоскостью основания, имеет высоту  $h_c = R(1 - \cos \theta)$ , радиус основания  $\rho = R \sin \theta$  и объём

$$V_{\text{cap}} = \frac{\pi}{3} R^3 (2 - 3 \cos \theta + \cos^3 \theta) = \frac{\pi \rho^3}{3} \frac{2 - 3 \cos \theta + \cos^3 \theta}{\sin^3 \theta}. \quad (35)$$

*Доказательство.* Объём шарового сегмента высоты  $h_c$  равен  $V = \frac{\pi h_c^2}{3} (3R - h_c)$ . Подставляя  $h_c = R(1 - \cos \theta)$ :

$$V = \frac{\pi R^3}{3} (1 - \cos \theta)^2 (3 - (1 - \cos \theta)) = \frac{\pi R^3}{3} (1 - \cos \theta)^2 (2 + \cos \theta).$$

Раскрывая  $(1 - \cos \theta)^2 (2 + \cos \theta) = 2 - 3 \cos \theta + \cos^3 \theta$ , получаем первое равенство (35); подстановка  $R = \rho / \sin \theta$  — второе.  $\square$

Полный объём капли на наклоне получается интегрированием вклада сечений по азимуту с локальными  $R_e(\psi)$  и  $\theta(\psi)$ :

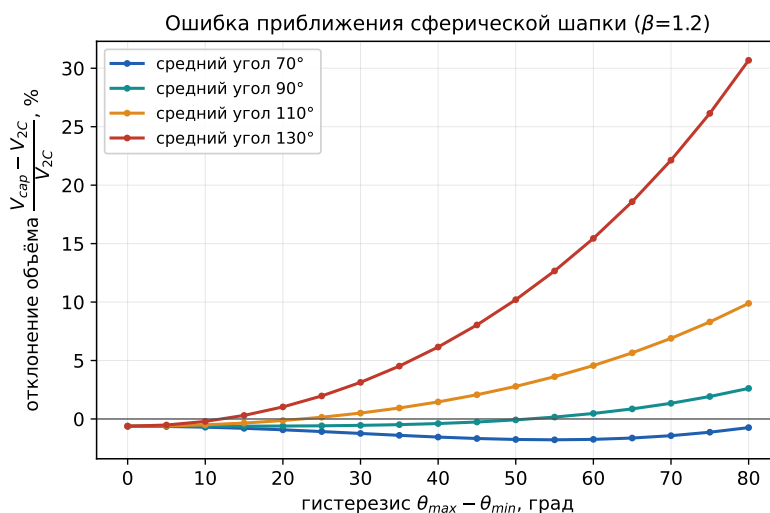
$$V = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{1}{3} R_e^3(\psi) \frac{2 - 3 \cos \theta(\psi) + \cos^3 \theta(\psi)}{\sin^3 \theta(\psi)} d\psi, \quad (36)$$

где  $\theta(\psi)$  задаётся кубикой (33). В вырожденном пределе (круговой контур, единый угол) (36) переходит точно в объём сферической шапки (35); численная проверка подтверждает совпадение с точностью 0,000% при всех  $\theta$ , включая нависающие  $\theta > 90^\circ$ .



## 6.5. Сравнение со сферической шапкой и точность

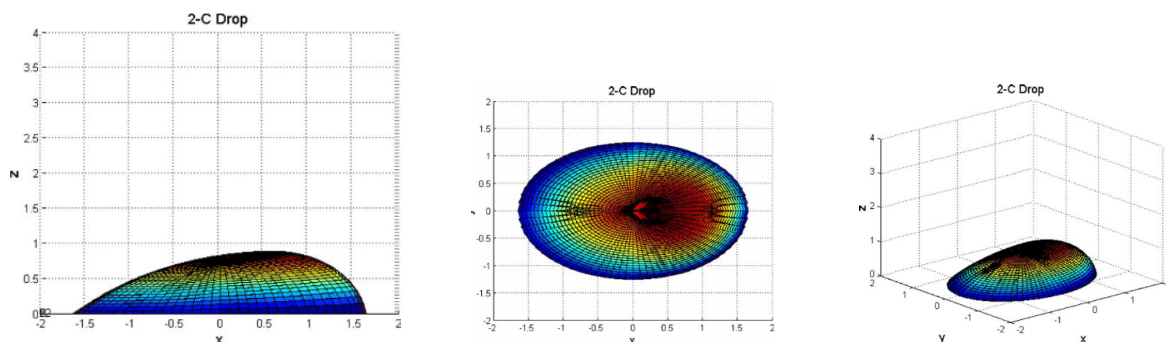
Простейшая модель пренебрегает гистерезисом и считает каплю на наклоне сферической шапкой с единым (средним) углом. Насколько это допустимо? Рис. 12 сравнивает объём по сферической шапке с объёмом по методу двух окружностей в зависимости от гистерезиса при разных средних углах. Видно, что ошибка приближения шапки растёт *одновременно* с гистерезисом и со средним углом (гидрофобностью), достигая  $\sim 30\%$  при среднем угле  $130^\circ$  и гистерезисе  $80^\circ$ . При среднем угле около  $90^\circ$  и малом гистерезисе сферическая шапка остаётся приемлемой. Это — количественное подтверждение гипотезы 4 и согласуется с выводами [7].



**Рис. 12:** Относительное отклонение объёма по сферической шапке от метода двух окружностей в зависимости от гистерезиса при разных средних углах ( $\beta = L/w = 1,2$ ). Ошибка усиливается с гидрофобностью.

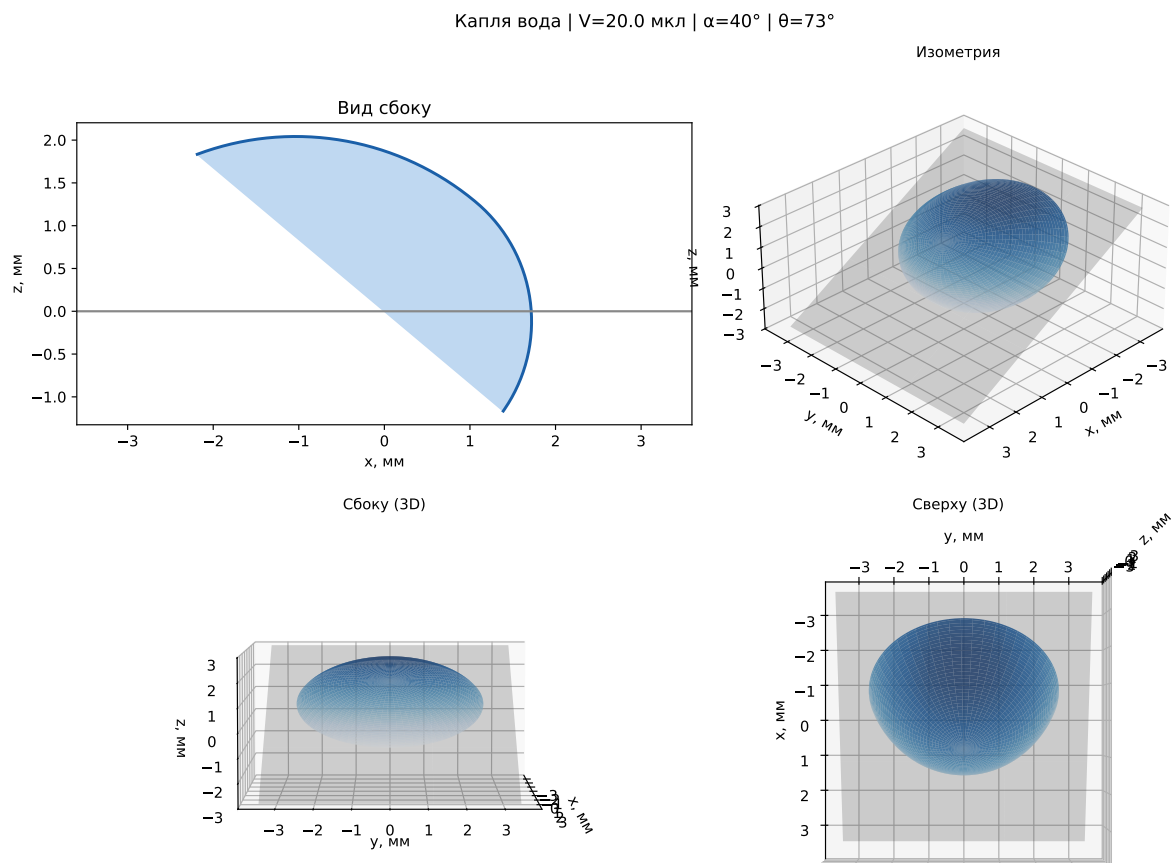
## 6.6. Трёхмерная форма: литературный эталон и собственный расчёт

Для проверки реализации метода двух окружностей сопоставим визуализацию с оригинальными рисунками из [7] (рис. 13). Авторы рассчитали форму поверхности методом 2-C Drop в безразмерных единицах: вид сбоку отражает асимметрию профиля, вид сверху — эллиптическое контактное пятно с тепловой картой высоты, изометрия — общую форму купола.



**Рис. 13:** Трёхмерная форма наклонной капли (метод 2-C Drop) из [7] в безразмерных единицах. Слева — вид сбоку (асимметрия uphill/downhill), центр — вид сверху (эллиптическое контактное пятно), справа — изометрия.

Рис. 14 показывает рассчитанную трёхмерную поверхность капли воды ( $V = 20,0$  мкл,  $\alpha = 40^\circ$ ,  $\theta_Y = 73^\circ$ ) в четырёх проекциях. Вид сбоку подтверждает асимметрию профиля: нижняя (downhill) сторона выпукла с наступающим углом  $\theta_A$ , верхняя (uphill) — полумесяцем с рецессивным  $\theta_R$ . Изометрический вид и вид сверху наглядно демонстрируют эллиптичность контактного пятна — характерную черту наклонной капли, воспроизводимую методом двух окружностей.



**Рис. 14:** Трёхмерная форма капли воды ( $V = 20,0$  мкл,  $\alpha = 40^\circ$ ,  $\theta_Y = 73^\circ$ ). Слева сверху — профиль в плоскости наклона (нижняя дуга выпуклее верхней). Справа сверху и внизу — изометрия и виды 3D: контактное пятно эллиплично, поверхность асимметрична вдоль оси склона.

## 7. Сопоставление теории с экспериментом: компьютерное зрение

Чтобы связать теорию с измеримыми величинами, разработан модуль компьютерного зрения, восстанавливающий по фотографии капли (вид сбоку) её геометрию, краевые углы, угол наклона поверхности и — по форме — коэффициент поверхностного натяжения. Подробное качественное описание алгоритмов вынесено в приложение В; здесь приведём принцип измерения натяжения и результаты.

### 7.1. Восстановление поверхностного натяжения по форме (принцип ADSA)

Метод осесимметричного анализа формы (Axisymmetric Drop Shape Analysis, ADSA [6]) основан на том, что форма крупной капли сама несёт информацию о натяжении: чем меньше  $\sigma$ , тем сильнее гравитация искажает каплю. Формально решается обратная задача к уравнению Башфорта–Адамса (21): по извлечённому из снимка контуру подбираются два параметра — кривизна в вершине  $b$  и капиллярная константа  $c$  — так, чтобы рассчитанный профиль наилучшим образом лёг на контур. Поскольку  $c = \Delta\rho g/\sigma$ , найденное  $c$  сразу даёт

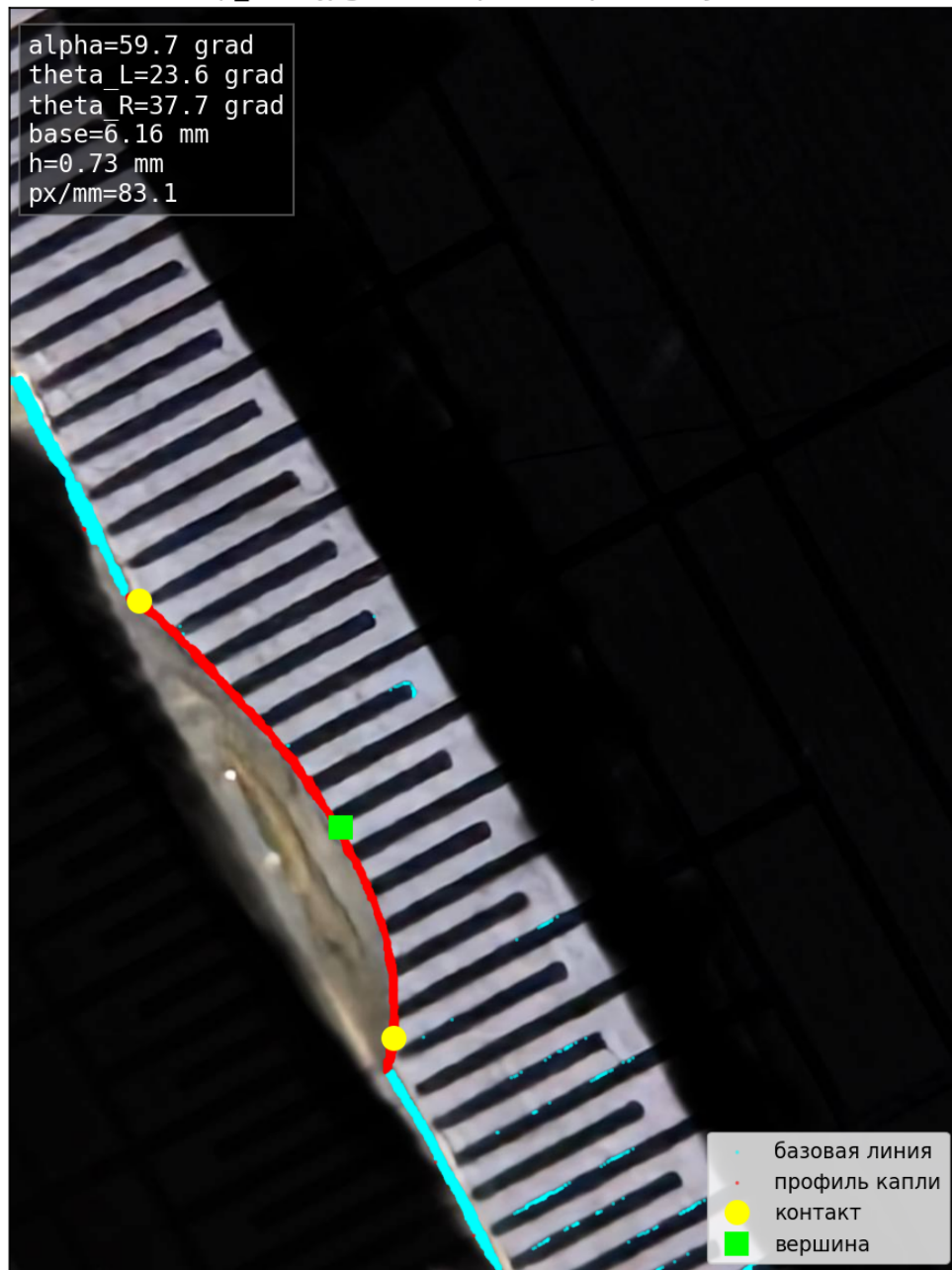
$$\sigma = \frac{\Delta\rho g}{c}. \quad (37)$$

Существенно, что для определения  $\sigma$  не нужны ни объём, ни внешняя калибровка давления — достаточно формы и известной разности плотностей.

### 7.2. Результаты: реальный снимок

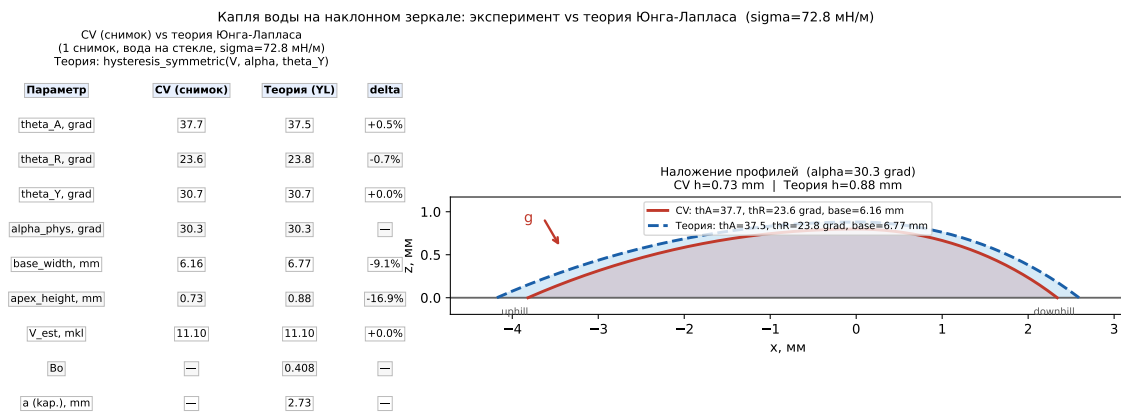
Обработан снимок капли воды на наклонном зеркале (рис. 15). Линейка в кадре позволила откалибровать масштаб: 83,15 пкс/мм. Синяя разметка задаёт базовую линию (поверхность зеркала), красная — боковой профиль капли. По ним CV-конвейер восстановил:

- угол наклона  $\alpha_{\text{физ}} = 30,3^\circ$ ,
- наступающий (нижний) краевой угол  $\theta_A = 37,7^\circ$ ,
- рецессивный (верхний) краевой угол  $\theta_R = 23,6^\circ$ ,
- равновесный угол Юнга  $\theta_Y = (\theta_A + \theta_R)/2 = 30,7^\circ$ ,
- ширину основания 6,16 мм, высоту 0,73 мм.



**Рис. 15:** Результат обработки реального снимка капли воды на наклонном зеркале модулем компьютерного зрения. Синяя линия — базовая поверхность (ручная разметка), красная кривая — профиль капли. Извлечены краевые углы ( $\theta_A = 37,7^\circ$ ,  $\theta_R = 23,6^\circ$ ), угол наклона ( $\alpha = 30,3^\circ$ ) и геометрия основания (6,16 мм × 0,73 мм).

По измеренным параметрам симуляция строит теоретический профиль из уравнения Юнга-Лапласа и сравнивает его с CV-контуром. Рис. 16 и табл. 1 суммируют сопоставление.



**Рис. 16:** Эксперимент vs теория Юнга-Лапласа (вода на стекле,  $\sigma = 72,8$  мН/м, один снимок). Слева — таблица параметров. Справа — наложение профилей: красный — CV-контур из снимка, синий штриховой — теоретический профиль ( $\alpha = 30,3^\circ$ ). Угловые параметры совпадают в пределах 0,7%; ширина основания и высота занижены CV на 9% и 17% соответственно — см. обсуждение.

Полное сопоставление приведено в табл. 1. Краевые углы и угол Юнга восстановлены с погрешностью менее 1%. Ширина основания и высота занижены: это связано с тем, что красная разметка не доходит до крайних точек контакта и вершины, а также с частичным перекрытием капли рамкой зеркала. Число Бонда  $Bo = 0,41$  указывает на умеренное влияние гравитации, что согласуется с наблюдаемым уплощением капли.

**Таблица 1:** Сравнение параметров CV (снимок) и теории Юнга-Лапласа для реальной капли воды на наклонном зеркале ( $\alpha = 30,3^\circ$ ,  $\sigma = 72,8$  мН/м).

| Параметр                      | CV (снимок) | Теория (YL) | $\Delta$ |
|-------------------------------|-------------|-------------|----------|
| $\theta_A, ^\circ$            | 37,7        | 37,5        | +0,5%    |
| $\theta_R, ^\circ$            | 23,6        | 23,8        | −0,7%    |
| $\theta_Y, ^\circ$            | 30,7        | 30,7        | 0,0%     |
| $\alpha_{\text{физ}}, ^\circ$ | 30,3        | 30,3        | —        |
| Ширина основания, мм          | 6,16        | 6,77        | −9,1%    |
| Высота вершины, мм            | 0,73        | 0,88        | −16,9%   |
| $V_{\text{оц}}, \text{мкл}$   | 11,10       | 11,10       | 0,0%     |
| Bo                            | —           | 0,41        | —        |
| a, мм                         | —           | 2,73        | —        |

## 8. Обсуждение и выводы

Построена замкнутая теория формы капли, в которой все используемые соотношения выведены из единого вариационного принципа без опускания шагов. Основные итоги.

- Вариационная основа.** Равновесная форма капли доставляет минимум полной энергии при фиксированном объёме. Уравнение Юнга-Лапласа есть уравнение Эйлера-Лагранжа этой задачи (формулы (5)–(7)), множитель Лагранжа — капиллярное давление, а условие Юнга на краевой угол — естественное граничное условие (8).
- Горизонталь.** Первый интеграл (11) даёт профиль; высота капли насыщается к строго выведенному пределу  $h^* = 2a \sin(\theta_Y/2)$  (14). В трёхмерии от-

клонение формы от сферической шапки нарастает с числом Бонда (рис. 3). Гипотеза 1 подтверждена.

3. **Наклон (2D).** Гистерезис создаёт удерживающую силу; критерий соскальзывания (25) выведен методом виртуальной работы, а развитие углов описано моделью (28). Форма построена двумя дугами с выводом соотношения длин (31). Гипотезы 2 и 3 подтверждены (рис. 5-8).
4. **Наклон (3D).** Метод двух окружностей с выведенным кубическим распределением угла (33) и объёмным интегралом (36) описывает трёхмерную каплю. Приближение сферической шапки ошибается тем сильнее, чем больше гистерезис и гидрофобность (рис. 12). Гипотеза 4 подтверждена.
5. **Эксперимент.** Обработка реального снимка капли воды на наклонном зеркале ( $\alpha = 30,3^\circ$ ) показала: краевые углы и угол Юнга восстанавливаются с погрешностью менее 1%, занижение геометрических размеров ( $\sim 9-17\%$ ) объясняется неполнотой ручной разметки (табл. 1, рис. 16).

**Ограничения и развитие.** Симметричная модель гистерезиса и приближение двух дуг не учитывают точную форму на наклоне с пиннингом контактной линии; метод аппроксимации контура окружностью/эллипсом теряет точность при сверхгидрофобных углах ( $\theta \gtrsim 130^\circ$ ), где предпочтителен полный ADSA. Естественные направления развития — точное решение уравнения Юнга-Лапласа на наклоне, учёт зависимости вытянутости контактного пятна от числа Бонда, испарения и квазистатической динамики соскальзывания.

## А. Качественное описание симуляционного кода

Теоретические результаты реализованы в виде модульного кода на Python (NumPy/SciPy). Ниже — назначение модулей без листингов.

### **physics**

Базовые величины: класс жидкости с плотностью, натяжением, капиллярной длиной  $a = \sqrt{\sigma/\Delta\rho g}$ , константой  $c = 1/a^2$  и числом Бонда; справочные значения для воды, глицерина, этиленгликоля, ртути; аналитические формулы сферической шапки (объём, радиус основания, высота).

### **drop\_2d**

Двумерная капля на горизонтали: точное решение через первый интеграл (11); численно устойчивая дуговая параметризация (17), интегрируемая решателем ОДУ (`solve_ivp`) от вершины до краевого угла; предельная высота (14); быстрый расчёт площади и подбор формы под заданную площадь.

### **drop\_axisym**

Трёхмерная осесимметричная капля: система Башфорта-Адамса (21); объём по (22); подбор кривизны в вершине под заданный объём методом деления отрезка (объём монотонен по кривизне).

### **inclined**

Наклон: критерий соскальзывания (25) и максимальный объём; симметричная модель гистерезиса (28); кубическое распределение угла (33); метод двух окружностей и объём (36); построение профиля из двух дуг (параметризация по полярному углу, корректная для нависания  $\theta > 90^\circ$ ).

## figures

Генерация всех иллюстраций статьи в едином стиле.

**Проверки.** Код прошёл независимые сверки: точное 2D-решение против дуговой параметризации (совпадение по площади 0,000%); трёхмерный расчёт против сферической шапки при  $g \rightarrow 0$  (0,04%); вырожденный метод двух окружностей против шапки при всех углах, включая  $\theta > 90^\circ$  (0,000%); воспроизведение качественных зависимостей [7].

## В. Качественное описание модуля компьютерного зрения

Модуль обрабатывает снимок капли сбоку и выполняет следующие шаги.

### Подготовка снимка

Для отработки алгоритмов снимки генерируются из физической модели (меридиональный профиль для горизонтали, профиль из двух дуг для наклона) с добавлением подложки, размытия и шума, имитирующих фотографию.

### Выделение контура

Трёхклассовый порог Оцу (multi-Otsu) отделяет каплю (самый тёмный класс) от подложки и фона, что устойчиво даже когда подложка темнее фона; далее морфологическая чистка и выбор наибольшего контура.

### Базовая линия

Линия подложки и угол наклона  $\alpha$  определяются детектором границ Канни и преобразованием Хафа (самая длинная почти-горизонтальная прямая).

### Краевые углы

В системе координат базовой линии у каждой точки контакта локально аппроксимируется стенка капли дугой окружности; касательная к окружности в точке контакта даёт краевой угол. Метод устойчив к нависанию ( $\theta > 90^\circ$ ) и к асимметрии наклонной капли, поэтому левый и правый углы измеряются независимо.

### Геометрия

Ширина основания, высота и радиус кривизны вершины извлекаются из контура и базовой линии.

### ADSA

Подгонкой осесимметричного решения Юнга–Лапласа (21) к контуру восстанавливается капиллярная константа  $c$  и, по (37), поверхностное натяжение.

### Визуализация

Аннотированный снимок с контуром, базовой линией, точками контакта, касательными и сводкой измерений (рис. ??).

## Список литературы

- [1] T. Young. An essay on the cohesion of fluids. *Phil. Trans. R. Soc. Lond.* **95** (1805) 65–87.
- [2] P.S. Laplace. *Traité de mécanique céleste*, suppl. au livre X. Paris, 1806.

- [3] F. Bashforth, J.C. Adams. *An Attempt to Test the Theories of Capillary Action*. Cambridge Univ. Press, 1883.
- [4] Я.И. Френкель. О поведении жидких капель на поверхности твёрдого тела. *ЖЭТФ* **18** (1948) 659.
- [5] C.G.L. Furmidge. Studies at phase interfaces. I. The sliding of liquid drops on solid surfaces. *J. Colloid Sci.* **17** (1962) 309–324.
- [6] Y. Rotenberg, L. Boruvka, A.W. Neumann. Determination of surface tension and contact angle from the shapes of axisymmetric fluid interfaces (ADSA). *J. Colloid Interface Sci.* **93** (1983) 169–183.
- [7] A.I. ElSherbini, A.M. Jacobi. Liquid drops on vertical and inclined surfaces. II. A method for approximating the contact angle distribution and drop shape. *J. Colloid Interface Sci.* **273** (2004) 566–575.
- [8] P.-G. de Gennes, F. Brochard-Wyart, D. Quéré. *Capillarity and Wetting Phenomena: Drops, Bubbles, Pearls, Waves*. Springer, 2004.
- [9] C. Lv et al. Substrate curvature and gravity effects on sessile and pendant drops (точные двумерные решения уравнения Юнга–Лапласа под гравитацией). *J. Fluid Mech.* (2017); arXiv:1705.03548.
- [10] С.А. Матюхин, К.Г. Фроленков. Форма капли жидкости на твёрдой поверхности (вариационный вывод). *Конденсированные среды и межфазные границы* **15** (2013) 292–297.